通讯协议

注：
输出的数据都是带正负的，需要做符号位处理。

指令操作步骤

（注：读取指令不用发送解锁，写指令必须解锁才可以设置修改内容）
串口发送指令必须要在**10S**内完成，否则会自动上锁，为避免自动上锁，可以先进行以下步骤。

1. **输入解锁指令（0XFF 0XAA 0X69 0X88 0XB5，0X表示16进制）**
2. **输入需要修改或读取数据的指令**
3. **保存指令（0XFF 0XAA 0X00 0X00 0X00）**

寄存器表

ADDR (Hex)	ADDR (Dec)	REGISTER NAME	FUNCTION	SERIAL I/F	Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9
00	00	SAVE	保存/重启/恢复出厂	R/W							
01	01	CALSW	校准模式	R/W							
02	02	RSW	输出内容	R/W						GSA	QUATER
03	03	RRATE	输出速率	R/W							
04	04	BAUD	串口波特率	R/W							
05	05	AXOFFSET	加速度X零偏	R/W							
06	06	AYOFFSET	加速度Y零偏	R/W							
07	07	AZOFFSET	加速度Z零偏	R/W							
08	08	GXOFFSET	角速度X零偏	R/W							
09	09	GYOFFSET	角速度Y零偏	R/W							
0A	10	GZOFFSET	角速度Z零偏	R/W							
0B	11	HXOFFSET	磁场X零偏	R/W							
0C	12	HYOFFSET	磁场Y零偏	R/W							
0D	13	HZOFFSET	磁场Z零偏	R/W							
0E	14	D0MODE	D0引脚模式	R/W							
0F	15	D1MODE	D1引脚模式	R/W							
10	16	D2MODE	D2引脚模式	R/W							
11	17	D3MODE	D3引脚模式	R/W							
1A	26	IICADDR	设备地址	R/W							
1B	27	LEDOFF	关闭LED灯	R/W							
1C	28	MAGRANGX	磁场X校准范围	R/W							
1D	29	MAGRANGY	磁场Y校准范围	R/W							
1E	30	MAGRANGZ	磁场Z校准范围	R/W							
1F	31	BANDWIDTH	带宽	R/W							
20	32	GYRORANGE	陀螺仪量程	R/W							
21	33	ACCRANGE	加速度量程	R/W							
22	34	SLEEP	休眠	R/W							
23	35	ORIENT	安装方向	R/W							

10735字

24	36	AXIS6	算法	R/W							
25	37	FILTK	动态滤波	R/W							
26	38	GPSBAUD	GPS波特率	R/W							
27	39	READADDR	读取寄存器	R/W							
2A	42	ACCFILT	加速度滤波	R/W							
2D	45	POWONSEND	指令启动	R/W							
2E	46	VERSION	版本号	R							
30	48	YYMM	年月	R/W	MOUTH[15:8]						
31	49	DDHH	日时	R/W	HOUR[15:8]						
32	50	MMSS	分秒	R/W	SECONDS[15:8]						
33	51	MS	毫秒	R/W							
34	52	AX	加速度X	R							
35	53	AY	加速度Y	R							
36	54	AZ	加速度Z	R							
37	55	GX	角速度X	R							
38	56	GY	角速度Y	R							
39	57	GZ	角速度Z	R							
3A	58	HX	磁场X	R							
3B	59	HY	磁场Y	R							
3C	60	HZ	磁场Z	R							
3D	61	Roll	横滚角	R							
3E	62	Pitch	俯仰角	R							
3F	63	Yaw	航向角	R							
40	64	TEMP	温度	R							
41	65	D0Status	D0引脚状态	R							
42	66	D1Status	D1引脚状态	R							
43	67	D2Status	D2引脚状态	R							
44	68	D3Status	D3引脚状态	R							
45	69	PressureL	气压低16位	R							
46	70	PressureH	气压高16位	R							
47	71	HeightL	高度低16位	R							
48	72	HeightH	高低高16位	R							
49	73	LonL	经度低16位	R							
4A	74	LonH	经度高16位	R							
4B	75	LatL	纬度低16位	R							
4C	76	LatH	纬度高16位	R							
4D	77	GPSHeight	GPS海拔	R							
4E	78	GPSYAW	GPS航向角	R							
4F	79	GPSVL	GPS地速低16位	R							
50	80	GPSVH	GPS地速高16位	R							
51	81	q0	四元数0	R							
52	82	q1	四元数1	R							

53	83	q2	四元数2	R		
54	84	q3	四元数3	R		
55	85	SVNUM	卫星数	R		
56	86	PDOP	位置精度	R		
57	87	HDOP	水平精度	R		
58	88	VDOP	垂直精度	R		
59	89	DELAYT	报警信号延时	R/W		
5A	90	XMIN	X轴角度报警最小值	R/W		
5B	91	XMAX	X轴角度报警最大值	R/W		
5C	92	BATVAL	供电电压	R		
5D	93	ALARMPIN	报警引脚映射	R/W	X-ALARM[15:12]	X+ALARM[11:8]
5E	94	YMIN	Y轴角度报警最小值	R/W		
5F	95	YMAX	Y轴角度报警最大值	R/W		
61	97	GYROCALITHR	陀螺仪静止阈值	R/W		
62	98	ALARMLEVEL	角度报警电平	R/W		
63	99	GYROCALTIME	陀螺仪自动校准时间	R/W		
68	104	TRIGTIME	报警连续触发时间	R/W		
69	105	KEY	解锁	R/W		
6A	106	WERROR	陀螺仪变化值	R		
6B	107	TIMEZONE	GPS时区	R/W		
6E	110	WZTIME	角速度连续静止时间	R/W		
6F	111	WZSTATIC	角速度积分阈值	R/W		
74	116	MODDELAY	485数据应答延时	R/W		
79	121	XREFROLL	横滚角零位参考值	R		
7A	122	YREFPITCH	俯仰角零位参考值	R		
7F	127	NUMBERID1	设备编号1-2	R	ID2[15:8]	
80	128	NUMBERID2	设备编号3-4	R	ID4[15:8]	
81	129	NUMBERID3	设备编号5-6	R	ID6[15:8]	
82	130	NUMBERID4	设备编号7-8	R	ID8[15:8]	
83	131	NUMBERID5	设备编号9-10	R	ID10[15:8]	
84	132	NUMBERID6	设备编号11-12	R	ID12[15:8]	
8F	143		报警输出时间	R/W	仅支持JY901L	
90	144		震动唤醒阈值	R/W	仅支持JY901L	

协议格式

读格式

- 数据是按照16进制方式发送的，不是ASCII码。
- 每个数据分低字节和高字节依次传送，二者组合成一个有符号的short类型的数据。例如数据DATA1，其中DATA1L为低字节，DATA1H为高字节。转换方法如下：假设DATA1为实际的数据，DATA1H为其高字节部分，DATA1L为其低字节部分，
  那么：DATA1=(short)((short)DATA1H<<8|DATA1L)。这里一定要注意DATA1H需要先强制转换为一个有符号的short类型的数据以后再移位，并且DATA1的数据类型也是有符号的short类型，这样才能表示出负数。

协议头	数据内容	数据低8位	数据高8位	数据低8位	数据高8位	数据低8位	数据高8位	数据低8位	数据高8位	SUMCRC

0x55	TYPE【1】	DATA1L[7:0]	DATA1H[15:8]	DATA2L[7:0]	DATA2H[15:8]	DATA3L[7:0]	DATA3H[15:8]	DATA4L[7:0]	DATA4H[15:8]	SUMCRC【2】

【1】TYPE(数据内容):

TYPE	备注
0x50	时间
0x51	加速度
0x52	角速度
0x53	角度
0x54	磁场
0x55	端口状态
0x56	气压高度
0x57	经纬度
0x58	地速
0x59	四元数
0x5A	GPS定位精度
0x5F	读取

【2】SUMCRC(数据和校验):
SUMCRC=0x55+TYPE+DATA1L+DATA1H+DATA2L+DATA2H+DATA3L+DATA3H+DATA4L+DATA4H
SUMCRC为char型，取校验和的低8位

时间输出

0x55	0x50	YY	MM	DD	HH	MN	SS	MSL	MSH	SUM

名称	描述	备注
YY	年	
MM	月	
DD	日	
HH	时	
MN	分	
SS	秒	
MSL	毫秒低8位	毫秒计算公式: 毫秒=((MSH<<8)|MSL)
MSH	毫秒高8位	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x50+YY+MM+DD+HH+MN+SS+MSL+MSH

加速度输出

0x55	0x51	AxL	AxH	AyL	AyH	AzL	AzH	TL	TH	SUM

名称	描述	备注

10735字

AxL	加速度X低8位	X轴=((AxH<<8)|AxL)/32768*16g(g为重力加速度，可取9.8m/s2)
AxH	加速度X高8位	
AyL	加速度Y低8位	Y轴=((AyH<<8)|AyL)/32768*16g(g为重力加速度，可取9.8m/s2)
AyH	加速度Y高8位	
AzL	加速度Z低8位	Z轴=((AzH<<8)|AzL)/32768*16g(g为重力加速度，可取9.8m/s2)
AzH	加速度Z高8位	
TL	温度低8位	温度计算公式： 温度=((TH<<8)|TL) /100 ℃
TH	温度高8位	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x51+AxL+AxH+AyL+AyH+AzL+AzH+TL+Th

角速度输出

注：wt9011g4k的需要角速度计算是需要乘4000°/s的系数。

0x55	0x52	WxL	WxH	WyL	WyH	WzL	WzH	VolL	VolH	SUM

名称	描述	备注
WxL	角速度X低8位	角速度X=((WxH<<8)|WxL)/32768*2000°/s
WxH	角速度X高8位	
WyL	角速度Y低8位	角速度Y=((WyH<<8)|WyL)/32768*2000°/s
WyH	角速度Y高8位	
WzL	角速度Z低8位	角速度Z=((WzH<<8)|WzL)/32768*2000°/s
WzH	角速度Z高8位	
VolL	电压低8位	（非蓝牙产品，该数据无效）电压计算公式： 电压=((VolH<<8)|VolL) /100 ℃
VolH	电压高8位	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x52+WxL+WxH+WyL+WyH+WzL+WzH+VolH+VolL

角度输出

0x55	0x53	RollL	RollH	PitchL	PitchH	YawL	YawH	VL	VH	SUM

名称	描述	备注
RollL	滚转角X低8位	滚转角X=((RollH<<8)|RollL)/32768*180(°)
RollH	滚转角X高8位	
PitchL	俯仰角Y低8位	俯仰角Y=((PitchH<<8)|PitchL)/32768*180(°)
PitchH	俯仰角Y高8位	
YawL	偏航角Z低8位	偏航角Z=((YawH<<8)|YawL)/32768*180(°)
YawH	偏航角Z高8位	
VL	版本号低8位	版本号计算公式： 版本号=(VH<<8)|VL
VH	版本号高8位	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x53+RollH+RollL+PitchH+PitchL+YawH+YawL+VH+VL

10735字

磁场输出（个别型号支持）

注：原始数据计算得出来的磁场数据单位是毫高斯，和电脑上位机显示的单位是不一样的，如果需要转换和上位机一样的单位需要根据下面这个计算方式去计算。

1.磁场原始数据单位转换公式链接 <https://wit-motion.yuque.com/wumwnr/docs/pemnbmhv5olkvuuq?singleDoc# 《产品磁力计芯片及磁场值的计算方法》>

0x55	0x54	HxL	HxH	HyL	HyH	HzL	HzH	TL	TH	SUM

名称	描述	备注
HxL	磁场X低8位	磁场X=((HxH<<8)|HxL)
HxH	磁场X高8位	
HyL	磁场Y低8位	磁场Y=((HyH <<8)|HyL)
HyH	磁场Y高8位	
HzL	磁场Z低8位	磁场Z=((HzH<<8)|HzL)
HzH	磁场Z高8位	
TL	温度低8位	温度计算公式： 温度=((TH<<8)|TL) /100 ℃
TH	温度高8位	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x54+HxH+HxL+HyH+HyL+HzH+HzL+TH+TL

端口状态输出（个别型号支持）

0x55	0x55	D0L	D0H	D1L	D1H	D2L	D2H	D3L	D3H	SUM

名称	描述	备注
D0L	D0状态低8位	D0状态=((D0H<<8)|D0L)
D0H	D0状态高8位	
D1L	D1状态低8位	D1状态=((D1H<<8)|D1L)
D1H	D1状态高8位	
D2L	D2状态低8位	D2状态=((D2H<<8)|D2L)
D2H	D2状态高8位	
D3L	D3状态低8位	D3状态=((D3H<<8)|D3L)
D3H	D3状态高8位	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x54+D0L+D0H+D1L+D1H+D2L+D2H+D3L+D3H

说明：

- 当端口模式设置为模拟输入时，端口状态数据表示模拟电压。实际电压的大小按照下面公式计算:
  U=DxStatus/1024*Uvcc
- Uvcc为芯片的电源电压，由于片上有LDO，如果模块供电电压大于3.5V，Uvcc为3.3V。如果模块供电电压小于3.5V，Uvcc=电源电压-0.2V。
- 当端口模式设置为数字量输入时，端口状态数据表示端口的数字电平状态，高电平为1，低电平为0。
- 当端口模式设置为高电平输出模式时，端口状态数据为1。
- 当端口模式设置为低电平输出模式时，端口状态数据位0。

气压高度输出（个别型号支持）

0x55	0x56	P0	P1	P2	P3	H0	H1	H2	H3	SUM

10735字

名称	描述	备注
P0	气压[7:0]	气压=(P3<<24)|(P2<<16)|(P1<<8)|P0(Pa)
P1	气压[15:8]	
P2	气压[23:16]	
P3	气压[31:24]	
H0	高度[7:0]	高度=(H3<<24)|(H2<<16)|(H1<<8)|H0(cm)
H1	高度[15:8]	
H2	高度[23:16]	
H3	高度[31:24]	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x56+P0+P1+P2+P3+H0+H1+H2+H3

经纬度输出（个别型号支持）

0x55	0x57	Lon0	Lon1	Lon2	Lon3	Lat0	Lat1	Lat2	Lat3	SUM

名称	描述	备注
Lon0	经度[7:0]	经度=(Lon3<<24)|(Lon2<<16)|(Lon1<<8)|Lon0
Lon1	经度[15:8]	
Lon2	经度[23:16]	
Lon3	经度[31:24]	
Lat0	纬度[7:0]	纬度=(Lat3<<24)|(Lat2<<16)|(Lat1<<8)|Lat0
Lat1	纬度[15:8]	
Lat2	纬度[23:16]	
Lat3	纬度[31:24]	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x57+Lon0+Lon1+Lon2+Lon3+Lat0+Lat1+Lat2+Lat3

说明：

- NEMA0183标准规定GPS的经度输出格式为ddmm.mmmmm(dd为度，mm.mmmmm为分)，经/纬度输出时去掉了小数点，因此经/纬度的度数可以这样计算：

  dd=Lon[31:0]/10000000;

  dd=Lat[31:0]/10000000;

  经/纬度的分数可以这样计算：

  mm.mmmmm=(Lon[31:0]%10000000)/100000；(%表示求余数运算)

  mm.mmmmm=(Lat[31:0]%10000000)/100000；(%表示求余数运算)

注：正数代表北纬，负数代表南纬；

正数代表东经，负数代表西经

原始数据转换参考如下示例文档：

经纬度协议解析.docx（30 KB）

GPS数据输出（个别型号支持）

0x55	0x58	GPS HeightL	GPS Height H	GPS YawL	GPS YawH	GPSV0	GPSV1	GPSV2	GPSV3	SUM

名称	描述	备注

10735字

GPS HeightL	GPS海拔[7:0]	GPS高度=((GPSHeightH<<8)|GPSHeightL)/10(m)
GPS HeightH	GPS海拔[15:8]	
GPS YawL	GPS航向[7:0]	GPS航向角=((GPSYawH<<8)|GPSYawL)/100(°)
GPS YawH	GPS航向[15:8]	
GPSV0	GPS地速[7:0]	GPS地速 = ((GPSV3<<24)|(GPSV2<<16)|(GPSV1<<8)|GPSV0)/1000(km/h)
GPSV1	GPS地速[15:8]	
GPSV2	GPS地速[23:16]	
GPSV3	GPS地速[31:24]	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x58+GPSHeightL+GPSHeightH+GPSYawL+GPSYawH+GPSV0+GPSV1+GPSV2+GPSV3

四元数输出（个别型号支持）

0x55	0x59	Q0L	Q0H	Q1L	Q1H	Q2L	Q2H	Q3L	Q3H	SUM

名称	描述	备注
Q0L	四元数0低8位	q0=((Q0H<<8)|Q0L)/32768
Q0H	四元数0高8位	
Q1L	四元数1低8位	q1=((Q1H<<8)|Q1L)/32768
Q1H	四元数1高8位	
Q2L	四元数2低8位	q2=((Q2H<<8)|Q2L)/32768
Q2H	四元数2高8位	
Q3L	四元数3低8位	q3=((Q3H<<8)|Q3L)/32768
Q3H	四元数3高8位	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x59+Q0L+Q0H+Q1L +Q1H +Q2L+Q2H+Q3L+Q3H

GPS定位精度输出（个别型号支持）

0x55	0x5A	SNL	SNH	PDOPL	PDOPH	HDOPL	HDOPH	VDOPL	VDOPH	SUM

名称	描述	备注
SNL	卫星数低8位	GPS卫星数=((SNH<<8)|SNL)
SNH	卫星数高8位	
PDOPL	位置定位精度低8位	位置定位精度=((PDOPH<<8)|PDOPL)/100
PDOPH	位置定位精度高8位	
HDOPL	水平定位精度低8位	水平定位精度=((HDOPH<<8)|HDOPL)/100
HDOPH	水平定位精度高8位	
VDOPL	垂直定位精度低8位	垂直定位精度=((VDOPH<<8)|VDOPL)/100
VDOPH	垂直定位精度高8位	

10735字

SUM	校验和	SUM=0x55+0x5A+SNL+SNH+PDOPL+PDOPH+HDOPL+HDOPH+VDOPL+VDOPH

注：WTGAHRS3和WTGAHRS5目前只有水平定位精度输出，且该参数只是精度因子，不直接代表精度，精度因子定义点击如下链接查看
https://chat.deepseek.com/a/chat/s/4ef0120f-3595-4102-b0cf-544be0a37c91 <https://chat.deepseek.com/a/chat/s/4ef0120f-3595-4102-b0cf-544be0a37c91>

READADDR（读取寄存器）

寄存器名称: READADDR
寄存器地址: 39 (0x27)
读写方向: R/W
默认值: 0x00FF

Bit	NAME	FUNCTION
15:8		
7:0	READADDR[7:0]	读取寄存器范围： 请参考“寄存器表”

示例：
发送：FF AA 27 34 00（读取加速度X轴0x34）
返回：55 5F AXL AXH AYL AYH AZL AZH GXL GXH SUM

读取寄存器返回值

- 用于读取用户指定寄存器的值，读取REG1，则返回REG1~REG4的4个寄存器的值，协议固定必须返回4个寄存器

0x55	0x5F	REG1L	REG1H	REG2L	REG2H	REG3L	REG3H	REG4L	REG4H	SUM

名称	描述	备注
REG1L	寄存器1低8位	REG1[15:0]=((REG1H<<8)|REG1L)
REG1H	寄存器1高8位	
REG2L	寄存器2低8位	REG2[15:0]=((REG2H<<8)|REG2L)
REG2H	寄存器2高8位	
REG3L	寄存器3低8位	REG3[15:0]=((REG3H<<8)|REG3L)
REG3H	寄存器3高8位	
REG4L	寄存器4低8位	REG4[15:0]=((REG4H<<8)|REG4L)
REG4H	寄存器4高8位	
SUM	校验和	SUM=0x55+0x5F+REG1L+REG1H+REG2L+REG2H+REG3L+REG3H+REG4L+REG4H

例如：

- 读取寄存器"AXOFFSET"，则返回：0x55 0x5F AXOFFSET[7:0] AXOFFSET[15:8] AYOFFSET[7:0] AYOFFSET[15:8] AZOFFSET[7:0] AZOFFSET[15:8] GXOFFSET[7:0] GXOFFSET[15:8] SUM

写格式

- 以下数据，全部使用Hex码16进制
- 所有的设置，都需要先操作解锁寄存器(KEY)

协议头	协议头	寄存器	数据低8位	数据高8位

10735字

0xFF	0xAA	ADDR	DATAL[7:0]	DATAH[15:8]

- 数据是按照16进制方式发送的，不是ASCII码。
- 每个数据分低字节和高字节依次传送，二者组合成一个有符号的short类型的数据。例如数据DATA，其中DATAL为低字节，DATAH为高字节。转换方法如下：假设DATA为实际的数据，DATAH为其高字节部分，DATAL为其低字节部分，
  那么：DATA=(short)((short)DATAH<<8|DATAL)。这里一定要注意DATAH需要先强制转换为一个有符号的short类型的数据以后再移位，并且DATA的数据类型也是有符号的short类型，这样才能表示出负数。

  注：
  进行指令写入操作时候需要分三个步骤执行。
  第一步解锁0xFF 0XAA 0X69 0X88 0XB5，
  第二步发送需要修改的指令，
  第三步保存指令0xFF 0XAA 0X00 0X00 0X00。流程图如下。

加速度校准

注：加速度校准必须将模块正面放置去校准，如果模块反面放置校准会导致加速度异常，从而导致角度异常。
指令操作流程：
1.解锁：FF AA 69 88 B5
1.1延时200ms
2.校准：FF AA 01 01 00
3.延时4秒：
3.1退出校准 ： FF AA 01 00 00
延时100ms
4.保存: FF AA 00 00 00

角度参考

角度参考是以传感器当前的实际位置，让xy轴的角度归零，做一个相对归零操作。
指令操作流程：
1.解锁：FF AA 69 88 B5
1.1延时200ms
2.校准：FF AA 01 08 00
2.1延时3秒
3.保存: FF AA 00 00 00

Z轴置零

注：z轴归零需要在六轴算法的前提下，算法切换可以在上位机配置界面修改，九轴设备下的九轴算法是绝对角度，不能归零。
指令操作流程：
1.解锁：FF AA 69 88 B5
1.1延时200ms

10735字

2.校准：FF AA 01 04 00

2.1延时3秒

3.保存: FF AA 00 00 00

修改波特率

1.解锁：FF AA 69 88 B5

1.1延时200ms

2.修改波特率：FF AA 04 06 00

2.1切换已修改的波特率然后重新发送解锁和保存指令

2.2解锁：FF AA 69 88 B5

2.3延时200ms

4.保存: FF AA 00 00 00

陀螺仪自动校准

陀螺仪自动校准中，00表示开启默认是开启的，01表示关闭陀螺仪自动校准。

1.解锁：FF AA 69 88 B5

1.1延时200ms

2.校准：FF AA 61 01 00

2.1延时3秒

4.保存: FF AA 00 00 00

陀螺仪手动校准

陀螺仪手动校准前，需要关闭自动校准。

1.解锁：FF AA 69 88 B5

1.1延时200ms

2.设备保持静止，开始获取零偏：FF AA 01 0C 00

2.1等待期望秒数

3.解锁：FF AA 69 88 B5

3.1延时200ms（非固定，越久零偏越精准）

4.设备运动前，结束获取零偏：FF AA 01 0D 00

4.1延时3秒

5.保存: FF AA 00 00 00

磁场校准

指令校准视频 <https://www.ixigua.com/6778824202041426435?logTag=b696d4a0a4bd4204165b>

1.解锁：FF AA 69 88 B5

1.1延时200ms

2.进入磁场校准：FF AA 01 07 00

绕三个轴分别旋转三圈

2.2解锁：FF AA 69 88 B5

2.3延时200ms

2.4.退出校准: FF AA 01 00 00

3.保存: FF AA 00 00 00

注意：JY901P请参照以下步骤执行磁场校准

1.解锁：FF AA 69 88 B5

1.1延时200ms

2.进入磁场校准：FF AA 01 07 00

绕三个轴分别旋转1-2圈

（注：5分钟后磁场校准会自动退出，所以5分钟内至少要将三轴旋转完整的一圈才鞥保证校准效果）

2.2解锁：FF AA 69 88 B5

2.3延时200ms

2.4.退出校准: FF AA 01 00 00

10735字

3.保存: FF AA 00 00 00

时间校准

解锁：FF AA 69 88 B5
年月： FF AA 30 1A 02
日时：FF AA 31 02 11
时分：FF AA 32 20 2B
毫秒：FF AA 33 DC 03
保存：FF AA 00 00 00

KEY（解锁）

寄存器名称: KEY
寄存器地址: 105 (0x69)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	KEY[15:0]	解锁寄存器：进行写操作时，需要先设置该寄存器

示例：解锁，往该寄存器写0xB588（其他值无效）
FF AA 69 88 B5

SAVE（保存/重启/恢复出厂）

寄存器名称: SAVE
寄存器地址: 0 (0x00)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	SAVE[15:0]	保存: 0x00 重启: 0xFF 恢复出厂: 0x01

示例：FF AA 00 FF 00（重启）

CALSW（校准模式）

寄存器名称: CALSW
寄存器地址: 1 (0x01)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:4		
3:0	CAL[3:0]	设置校准模式： 0000(0x00): 正常工作模式 0001(0x01): 自动加计校准 0011(0x03): 高度清零 0100(0x04): 航向角置零 0111(0x07): 磁场校准（球型拟合法） 1000(0x08): 设置角度参考 1001(0x09): 磁场校准（双平面模式）

10735字

示例：FF AA 01 04 00（航向角置零）
第一步：FF AA 69 88 B5（解锁）
第二步：FF AA 01 04 00（航向角置零）
第三步：FF AA 00 00 00（保存）

RSW（输出内容）

指令需要计算，计算教程请查看如下视频

设置输出内容解析.mp4 (5 MB)

寄存器名称: RSW
寄存器地址: 2 (0x02)
读写方向: R/W
默认值: 0x001E

Bit	NAME	FUNCTION
15:11		
10	GSA (0x5A)	0: 关闭 1: 打开
9	QUATER (0x59)	0: 关闭 1: 打开
8	VELOCITY (0x58)	0: 关闭 1: 打开
7	GPS (0x57)	0: 关闭 1: 打开
6	PRESS (0x56)	0: 关闭 1: 打开
5	PORT (0x55)	0: 关闭 1: 打开
4	MAG (0x54)	0: 关闭 1: 打开
3	ANGLE (0x53)	0: 关闭 1: 打开
2	GYRO (0x52)	0: 关闭 1: 打开
1	ACC (0x51)	0: 关闭 1: 打开
0	TIME (0x50)	0: 关闭 1: 打开

示例：FF AA 02 3E 00（设置只输出加速度、角速度、角度、磁场、端口状态）

RRATE（输出速率）

寄存器名称: RRATE
寄存器地址: 3 (0x03)
读写方向: R/W
默认值: 0x0006

Bit	NAME	FUNCTION
15:4		

10735字

3:0	RRATE[3:0]	设置输出速率: 0001(0x01): 0.2Hz 0010(0x02): 0.5Hz 0011(0x03): 1Hz 0100(0x04): 2Hz 0101(0x05): 5Hz 0110(0x06): 10Hz 0111(0x07): 20Hz 1000(0x08): 50Hz 1001(0x09): 100Hz 1011(0x0B): 200Hz 1100(0x0C): 单次回传 1101(0x0D): 不回传

示例：FF AA 03 03 00（设置1Hz输出）

注1：HWT906，HWT606，可以输出500Hz，1000Hz，单次回传
FF AA 03 10 00 : 单次回传
FF AA 03 0C 00 : 500Hz
FF AA 03 0D 00 ： 1000Hz

注2：WT9011G4K 可以输出500Hz，1000Hz，2000hz，单次回传
FF AA 03 0C 00：单次回传
FF AA 03 0D 00 ： 500Hz
FF AA 03 0E 00 ： 1000Hz
FF AA 03 0F 00 : 2000Hz

注3：IWT603，JY931可以输出500Hz，1000Hz，单次回传
FF AA 03 0E 00 ： 单次回传
FF AA 03 0C 00 : 500Hz
FF AA 03 0D 00 ： 1000Hz

注4：设置不回传的时候传感器上电没有输出，通过发送FF AA 27 00 00一次就回传一次。

注5:JY65P 2000hz高速模式下仅输出加速度和角速度数据（进入高速模式时，波特率为921600）
进行高速模式指令：(01为开启，00为关闭)
FF AA 69 88 B5
FF AA 94 00 00 （关闭）
FF AA 94 01 00 （开启）
FF AA 00 00 00

BAUD（串口波特率）

寄存器名称: BAUD
寄存器地址: 4 (0x04)
读写方向: R/W
默认值: 0x0002

Bit	NAME	FUNCTION
15:4		

10735字

3:0	BAUD[3:0]	设置串口波特率: 0001(0x01): 4800bps 0010(0x02): 9600bps 0011(0x03): 19200bps 0100(0x04): 38400bps 0101(0x05): 57600bps 0110(0x06): 115200bps 0111(0x07): 230400bps 1000(0x08): 460800bps（仅WT931/JY931/HWT606/HWT906支持） 1001(0x09): 921600bps（仅WT931/JY931/HWT606/HWT906支持）
示例：FF AA 04 06 00（设置串口波特率115200）		

AXOFFSET~HZOFFSET（零偏设置）

寄存器名称: AXOFFSET~HZOFFSET
寄存器地址: 5~13 (0x05~0x0D)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	AXOFFSET[15:0]	加速度X轴零偏，实际加速度零偏=AXOFFSET[15:0]/10000(g)
15:0	AYOFFSET[15:0]	加速度Y轴零偏，实际加速度零偏=AYOFFSET[15:0]/10000(g)
15:0	AZOFFSET[15:0]	加速度Z轴零偏，实际加速度零偏=AZOFFSET[15:0]/10000(g)
15:0	GXOFFSET[15:0]	角速度X轴零偏，实际角速度零偏=GXOFFSET[15:0]/10000(°/s)
15:0	GYOFFSET[15:0]	角速度Y轴零偏，实际角速度零偏=GYOFFSET[15:0]/10000(°/s)
15:0	GZOFFSET[15:0]	角速度Z轴零偏，实际角速度零偏=GZOFFSET[15:0]/10000(°/s)
15:0	HXOFFSET[15:0]	磁场X轴零偏
15:0	HYOFFSET[15:0]	磁场Y轴零偏
15:0	HZOFFSET[15:0]	磁场Z轴零偏
示例：FF AA 05 E8 03（设置加速度X轴零偏0.1g）,0x03E8=1000，1000/10000=0.1(g)		

D0MODE~D3MODE（端口模式设置）

寄存器名称: D0MODE~D3MODE
寄存器地址: 14~17 (0x0E~0x11)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
3:0	D0MODE[3:0]	设置D0端口模式 0000(0x00): 模拟输入（默认） 0001(0x01): 数字输入 0010(0x02): 输出数字高电平 0011(0x03): 输出数字低电平
3:0	D1MODE[3:0]	设置D1端口模式 0000(0x00): 模拟输入（默认） 0001(0x01): 数字输入 0010(0x02): 输出数字高电平 0011(0x03): 输出数字低电平 0101(0x05): 设置相对姿态

10735字

3:0	D2MODE[3:0]	设置D2端口模式 0000(0x00): 模拟输入（默认） 0001(0x01): 数字输入 0010(0x02): 输出数字高电平 0011(0x03): 输出数字低电平
3:0	D3MODE[3:0]	设置D3端口模式 0000(0x00): 模拟输入（默认） 0001(0x01): 数字输入 0010(0x02): 输出数字高电平 0011(0x03): 输出数字低电平
示例：FF AA 0E 03 00（设置D0为输出数字低电平模式）		

IICADDR（设备地址）

寄存器名称: IICADDR
寄存器地址: 26 (0x1A)
读写方向: R/W
默认值: 0x0050

Bit	NAME	FUNCTION
15:8		
7:0	IICADDR[7:0]	设置设备地址，用于I2C和Modbus通讯使用 0x01~0x7F
示例：FF AA 1A 02 00（设置设备地址为0x02）		

LEDOFF（关闭LED灯）注：新版设备已失效

寄存器名称: LEDOFF
寄存器地址: 27 (0x1B)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:1		
0	LEDOFF	1: 关闭LED灯 0: 打开LED灯
示例：FF AA 1B 01 00（关闭LED灯）		

MAGRANGX~MAGRANGZ（磁场校准范围）

寄存器名称: MAGRANGX~MAGRANGZ
寄存器地址: 28~30 (0x1C~0x1E)
读写方向: R/W
默认值: 0x01F4

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	MAGRANGX[15:0]	磁场校准X轴范围
15:0	MAGRANGY[15:0]	磁场校准Y轴范围
15:0	MAGRANGZ[15:0]	磁场校准Z轴范围
示例：FF AA 1C F4 01（设置磁场校准X轴范围为500）		

BANDWIDTH（带宽）

10735字

寄存器名称: BANDWIDTH
寄存器地址: 31 (0x1F)
读写方向: R/W
默认值: 0x0004

Bit	NAME	FUNCTION
15:4		
3:0	BANDWIDTH[3:0]	设置带宽 0000(0x00): 256Hz 0001(0x01): 188Hz 0010(0x02): 98Hz 0011(0x03): 42Hz 0100(0x04): 20Hz 0101(0x05): 10Hz 0110(0x06): 5Hz
示例：FF AA 1F 01 00（设置带宽为188Hz）		

GYRORANGE（陀螺仪量程）

寄存器名称: GYRORANGE
寄存器地址: 32 (0x20)
读写方向: R/W
默认值: 0x0003

Bit	NAME	FUNCTION
15:4		
3:0	GYRORANGE[3:0]	设置陀螺仪量程 0000(0x00): 200°/s 0001(0x01): 500°/s 0010(0x02): 1000°/s 0011(0x03): 2000°/s 默认2000°/s，除特殊型号外，固定不可设置 注意：是否可更改可以参考维特标准上位机其对应型号有更改量程配置
示例：FF AA 20 03 00（设置陀螺仪量程2000°/s）		

ACCRANGE（加速度计量程）

寄存器名称: ACCRANGE
寄存器地址: 33 (0x21)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:4		
3:0	ACCRANGE[3:0]	设置加速度计量程 0000(0x00): ±2g 0001(0x01): ±4g 0010(0x02): ±8g 0011(0x03): ±16g 默认±2g，除特殊型号外，固定不可设置 注意：是否可更改可以参考维特标准上位机其对应型号有更改量程配置
示例：FF AA 21 03 00（设置加速度计量程16g）		

10735字

SLEEP（休眠）

寄存器名称: SLEEP
寄存器地址: 34 (0x22)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:1		
0	SLEEP	设置休眠 1(0x01): 休眠 任意串口数据，可唤醒

示例：FF AA 22 01 00（进入休眠）

ORIENT（安装方向）

寄存器名称: ORIENT
寄存器地址: 35 (0x23)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:1		
0	ORIENT	设置安装方向 0(0x00): 水平安装 1(0x01): 垂直安装（必须坐标轴的Y轴箭头朝上）

示例：FF AA 23 01 00（设置垂直安装）

AXIS6（算法）

寄存器名称: AXIS6
寄存器地址: 36 (0x24)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:1		
0	AXIS6	设置算法 0(0x00)：9轴算法（磁场解算航行角，绝对航向角） 1(0x01)：6轴算法（积分解算航行角，相对航向角）

示例：FF AA 24 01 00（设置6轴算法模式）

FILTK（K值滤波）

寄存器名称: FILTK
寄存器地址: 37 (0x25)
读写方向: R/W
默认值: 0x001E

Bit	NAME	FUNCTION

10735字

15:0	FILTK[15:0]	范围：1~10000，默认30（不建议修改，一旦修改，角度达不到使用要求时，请修改为30） FILTK[15:0]越小，越相信角速度的数据，抗震性能增强，实时性减弱，全部取角速度，则设置为1。 FILTK[15:0]越大，越相信加速度的数据，抗震性能减弱，实时性增强，全部取加速度，则设置为10000。
示例：FF AA 25 1E 00（设置K值滤波为30）		

GPSBAUD（GPS波特率）

寄存器名称: GPSBAUD
寄存器地址: 38 (0x26)
读写方向: R/W
默认值: 0x0002

Bit	NAME	FUNCTION
15:4		
3:0	GPSBAUD[3:0]	设置GPS波特率： 0001(0x01): 4800bps 0010(0x02): 9600bps 0011(0x03): 19200bps 0100(0x04): 38400bps 0101(0x05): 57600bps 0110(0x06): 115200bps 0111(0x07): 230400bps
示例：FF AA 26 02 00（设置GPS波特率9600）		

READADDR（读取寄存器）

寄存器名称: READADDR
寄存器地址: 39 (0x27)
读写方向: R/W
默认值: 0x00FF

Bit	NAME	FUNCTION
15:8		
7:0	READADDR[7:0]	读取寄存器范围： 请参考“寄存器表”

示例：
发送：FF AA 27 34 00（读取加速度X轴0x34）
返回：55 5F AXL AXH AYL AYH AZL AZH GXL GXH SUM
具体请参考“读格式”章节的“读取寄存器返回值”

ACCFILT（加速度滤波）

寄存器名称: ACCFILT
寄存器地址: 42 (0x2A)
读写方向: R/W
默认值: 0x01F4

Bit	NAME	FUNCTION

10735字

15:0	ACCFILT[15:0]	范围：1~10000，默认500（不建议修改，一旦修改，角度达不到使用要求时，请修改为500） ACCFILT[15:0]越小，抗震性能增强，实时性减弱 ACCFILT[15:0]越大，抗震性能减弱，实时性增强 该参数为经验值，需要根据不同环境调试该参数，在拖拉机的环境里，ACCFILT[15:0]可调节为100，因为拖拉机的抖动严重，需要提高抗震性能
示例：FF AA 2A F4 01（设置加速度滤波500）		

POWONSEND（上电输出）

寄存器名称: POWONSEND
寄存器地址: 45 (0x2D)
读写方向: R/W
默认值: 0x0001

Bit	NAME	FUNCTION
15:4		
3:0	POWONSEND[3:0]	设置指令启动： 0000(0x00): 关闭上电数据输出 0001(0x01): 打开上电数据输出
示例：FF AA 2D 00 00（关闭上电数据输出，上电的时候传感器依旧会输出，此时输出速率为1Hz） FF AA 2D 01 00（打开上电数据输出）		

VERSION（版本号）

寄存器名称: VERSION
寄存器地址: 46 (0x2E)
读写方向: R
默认值: 无

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	VERSION[15:0]	不同产品，版本号不一样
示例： 发送：FF AA 27 2E 00（读取版本号，0x27表示读取，0x2E是版本号寄存器） 返回：55 5F VL VH XX XX XX XX XX XX SUM VERSION[15:0]=(short)(((short)VH<<8)|VL)		

YYMM~MS（片上时间）

寄存器名称: YYMM~MS
寄存器地址: 48~51 (0x30~0x33)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:8	YYMM[15:8]	月
7:0	YYMM[7:0]	年
15:8	DDHH[15:8]	时
7:0	DDHH[7:0]	日
15:8	MMSS[15:8]	秒
7:0	MMSS[7:0]	分
15:0	MS[15:0]	毫秒

10735字

示例：
FF AA 30 16 03（设置年月22-03）
FF AA 31 0C 09（设置日时12-09）
FF AA 32 1E 3A（设置分秒30:58）
FF AA 33 F4 01（设置毫秒500）
示例：
发送：FF AA 27 30 00（读取版本号，0x27表示读取，0x30是年月寄存器）
返回：55 5F YYMM[7:0] YYMM[15:8] DDHH[7:0] DDHH[15:8] MMSS[7:0] MMSS[15:8] MS[7:0] MS[15:8] SUM

AX~AZ（加速度）

寄存器名称: AX~AZ
寄存器地址: 52~54 (0x34~0x36)
读写方向: R
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	AX[15:0]	加速度X=AX[15:0]/32768*16g (g为重力加速度，可取9.8m/s2)
15:0	AY[15:0]	加速度Y=AY[15:0]/32768*16g (g为重力加速度，可取9.8m/s2)
15:0	AZ[15:0]	加速度Z=AZ[15:0]/32768*16g (g为重力加速度，可取9.8m/s2)

GX~GZ（角速度）

寄存器名称: GX~GZ
寄存器地址: 55~57 (0x37~0x39)
读写方向: R
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GX[15:0]	角速度X=GX[15:0]/32768*2000°/s
15:0	GY[15:0]	角速度Y=GY[15:0]/32768*2000°/s
15:0	GZ[15:0]	角速度Z=GZ[15:0]/32768*2000°/s

HX~HZ（磁场）

寄存器名称: HX~HZ
寄存器地址: 58~60 (0x3A~0x3C)
读写方向: R
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	HX[15:0]	磁场X=HX[15:0] (单位：LSB)
15:0	HY[15:0]	磁场Y=HY[15:0] (单位：LSB)
15:0	HZ[15:0]	磁场Z=HZ[15:0] (单位：LSB)

Roll~Yaw（角度）

寄存器名称: Roll~Yaw
寄存器地址: 61~63 (0x3D~0x3F)
读写方向: R
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	Roll[15:0]	滚转角X=Roll[15:0]/32768*180°
15:0	Pitch[15:0]	俯仰角Y=Pitch[15:0]/32768*180°
15:0	Yaw[15:0]	航向角Z=Yaw[15:0]/32768*180°

TEMP（温度）

寄存器名称: TEMP
寄存器地址: 64 (0x40)
读写方向: R
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	TEMP[15:0]	温度=TEMP[15:0]/100℃

D0Status~D3Status（端口状态）

寄存器名称: D0Status~D3Status
寄存器地址: 65~68 (0x41~0x44)
读写方向: R
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	D0Status[15:0]	D0状态值
15:0	D1Status[15:0]	D1状态值
15:0	D2Status[15:0]	D2状态值
15:0	D3Status[15:0]	D3状态值

PressureL~HeightH（气压高度）

寄存器名称: PressureL~HeightH
寄存器地址: 69~72 (0x45~0x48)
读写方向: R
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	PressureL[15:0]	气压=((int)PressureH[15:0]<<16)|PressureL[15:0](Pa)
15:0	PressureH[15:0]	
15:0	HeightL[15:0]	高度=((int)HeightH[15:0]<<16)|HeightL[15:0](cm)
15:0	HeightH[15:0]	

LonL~LatH（经纬度）

寄存器名称: LonL~LatH
寄存器地址: 73~76 (0x49~0x4C)
读写方向: R
默认值: 0x0000

10735字

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	LonL[15:0]	Lon[31:0]=((int)LonH[15:0]<<16)|LonL[15:0](Pa)
15:0	LonH[15:0]	
15:0	LatL[15:0]	Lat[31:0]=((int)LatH[15:0]<<16)|LatL[15:0](cm)
15:0	LatH[15:0]	

NMEA8013标准规定GPS的经度输出格式为ddmm.mmmmm(dd为度，mm.mmmmm为分)，经/纬度输出时去掉了小数点，因此经/纬度的度数可以这样计算：
dd=Lon[31:0]/10000000;
dd=Lat[31:0]/10000000;
经/纬度的分数可以这样计算：
mm.mmmmm=(Lon[31:0]%10000000)/100000；(%表示求余数运算)
mm.mmmmm=(Lat[31:0]%10000000)/100000；(%表示求余数运算)
注：正数代表北纬，负数代表南纬；
　　正数代表东经，负数代表西经

GPSHeight~GPSVH（GPS数据）

寄存器名称: GPSHeight~GPSVH
寄存器地址: 77~80 (0x4D~0x50)
读写方向: R
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GPSHeight[15:0]	GPS海拔=GPSHeight[15:0]/10(m)
15:0	GPSYAW[15:0]	GPS航向=GPSYAW[15:0]/100(°)
15:0	GPSVL[15:0]	GPS地速=(((int)GPSVH[15:0]<<16)|GPSVL[15:0])/1000(km/h)
15:0	GPSVH[15:0]	

q0~q3（四元数）

寄存器名称: q0~q3
寄存器地址: 81~84 (0x51~0x54)
读写方向: R
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	q0[15:0]	四元数0=q0[15:0]/32768
15:0	q1[15:0]	四元数1=q1[15:0]/32768
15:0	q2[15:0]	四元数2=q2[15:0]/32768
15:0	q3[15:0]	四元数3=q3[15:0]/32768

SVNUM~VDOP（GPS定位精度）

寄存器名称: SVNUM~VDOP
寄存器地址: 85~88 (0x55~0x58)
读写方向: R
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	SVNUM[15:0]	GPS卫星数=SVNUM[15:0]
15:0	PDOP[15:0]	位置定位经度=PDOP[15:0]/100

10735字

15:0	HDOP[15:0]	水平定位经度=HDOP[15:0]/100
15:0	VDOP[15:0]	垂直定位经度=VDOP[15:0]/100

DELAYT（报警信号延时）

寄存器名称: DELAYT
寄存器地址: 89 (0x59)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	DELAYT[15:0]	单位：ms 角度发生报警后，端口会产生相应的报警信号，当报警消失后，该报警信号会持续DELAYT[15:0]的延时后才消失

示例：FF AA 59 E8 03（设置报警信号延时1000ms）

XMIN~XMAX（X轴角度报警阈值）

寄存器名称: XMIN~XMAX
寄存器地址: 90~91 (0x5A~0x5B)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	XMIN[15:0]	设置X轴角度报警最小值 X轴角度报警最小值=XMIN[15:0]*180/32768(°)
15:0	XMAX[15:0]	设置X轴角度报警最大值 X轴角度报警最大值=XMAX[15:0]*180/32768(°)

示例：
FF AA 5A 72 FC（设置-5度），0xFC72=-910，-910*180/32768=-5
FF AA 5B 8E 03（设置5度），0x038E=910，910*180/32768=5
X轴在-5°~5°之间不报警，一旦超出该范围，发生报警

BATVAL（电压）

寄存器名称: BATVAL
寄存器地址: 92 (0x5C)
读写方向: R
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	BATVAL[15:0]	电压=BATVAL[15:0]/100 ℃

ALARMPIN（报警引脚映射）

寄存器名称: ALARMPIN
寄存器地址: 93 (0x5D)
读写方向: R/W
默认值: 0x4365

Bit	NAME	FUNCTION

10735字

15:12	X-ALARM[15:12]	0001(0x01): D0 0010(0x02): D1 0011(0x03): D2 0100(0x04): D3 0101(0x05): SCL 0110(0x06): SDA
11:8	X+ALARM[11:8]	0001(0x01): D0 0010(0x02): D1 0011(0x03): D2 0100(0x04): D3 0101(0x05): SCL 0110(0x06): SDA
7:4	Y-ALARM[7:4]	0001(0x01): D0 0010(0x02): D1 0011(0x03): D2 0100(0x04): D3 0101(0x05): SCL 0110(0x06): SDA
3:0	Y+ALARM[3:0]	0001(0x01): D0 0010(0x02): D1 0011(0x03): D2 0100(0x04): D3 0101(0x05): SCL 0110(0x06): SDA

示例：
设置X-报警信号在D3口输出
设置X+报警信号在D1口输出
设置Y-报警信号在SCL口输出
设置Y+报警信号在SCL口输出
发送：FF AA 5D 55 42

YMIN~YMAX（Y轴角度报警阈值）

寄存器名称: YMIN~YMAX
寄存器地址: 94~95 (0x5E~0x5F)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	YMIN[15:0]	设置Y轴角度报警最小值 Y轴角度报警最小值=YMIN[15:0]*180/32768(°)
15:0	YMAX[15:0]	设置Y轴角度报警最大值 Y轴角度报警最大值=YMAX[15:0]*180/32768(°)

示例：FF AA 5E 72 FC（设置-5度），0xFC72=-910，-910*180/32768=-5
FF AA 5F 8E 03（设置5度），0x038E=910，910*180/32768=5
Y轴在-5°~5°之间不报警，一旦超出该范围，发生报警

GYROCALITHR（陀螺仪静止阈值）

寄存器名称: GYROCALITHR
寄存器地址: 97 (0x61)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION

10735字

15:0	GYROCALITHR[15:0]	设置陀螺仪静止阈值： 陀螺仪静止阈值=GYROCALITHR[15:0]/1000(°/s)

示例：设置陀螺仪静止阈值为0.05°/s
FF AA 61 32 00
当角速度变化小于0.05°/s时，且持续"GYROCALTIME"的时间，传感器识别为静止，自动把小于0.05°/s的角速度归零
陀螺仪静止阈值的大小设置规律，可通过读取"WERROR"寄存器的值来确定，一般设置的规律是：
GYROCALITHR=WERROR*1.2，单位：°/s
该寄存器需要需要结合GYROCALTIME寄存器使用

ALARMLEVEL（角度报警电平）

寄存器名称: ALARMLEVEL
寄存器地址: 98 (0x62)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:4		
3:0	ALARMLEVEL[3:0]	设置报警电平： 0000(0x00): 低电平报警（不报警时，高电平，报警时，低电平） 0001(0x01): 高电平报警（不报警时，低电平，报警时，高电平）

示例：设置高电平报警
FF AA 62 01 00

GYROCALTIME（陀螺仪自动校准时间）

寄存器名称: GYROCALTIME
寄存器地址: 99 (0x63)
读写方向: R/W
默认值: 0x03E8

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GYROCALTIME[15:0]	设置陀螺仪自动校准时间

示例：设置陀螺仪自动校准时间500ms
FF AA 63 F4 01
当角速度变化小于"GYROCALITHR"时，且持续500ms的时间，传感器识别为静止，自动把小于0.05°/s的角速度归零
该寄存器需要需要结合GYROCALITHR寄存器使用

TRIGTIME（报警连续触发时间）

寄存器名称: TRIGTIME
寄存器地址: 104 (0x68)
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	TRIGTIME[15:0]	设置报警连续触发时间

示例：设置报警连续触发时间500ms
FF AA 68 F4 01
当角度发生报警时，报警信号不会立马输出，需要角度报警持续500ms时，才能输出报警信号。该寄存器用于滤除误动作导致的报警

10735字 **WERROR（陀螺仪变化值）**

寄存器名称: WERROR
寄存器地址: 106 (0x6A)
读写方向: R
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	WERROR[15:0]	陀螺仪变化值=WERROR[15:0]/1000*180/3.1415926(°/s) 在传感器静止放置时，可通过该寄存器的变化，来设定"GYROCALITHR"寄存器

TIMEZONE（GPS时区）

寄存器名称: TIMEZONE
寄存器地址: 107 (0x6B)
读写方向: R/W
默认值: 0x0014

Bit	NAME	FUNCTION
15:8		
7:0	TIMEZONE[7:0]	设置GPS时区： 00000000(0x0000): UTC-12 00000001(0x0001): UTC-11 00000010(0x0002): UTC-10 00000011(0x0003): UTC-9 00000100(0x0004): UTC-8 00000101(0x0005): UTC-7 00000110(0x0006): UTC-6 00000111(0x0007): UTC-5 00001000(0x0008): UTC-4 00001001(0x0009): UTC-3 00001010(0x000A): UTC-2 00001011(0x000B): UTC-1 00001100(0x000C): UTC 00001101(0x000D): UTC+1 00001110(0x000E): UTC+2 00001111(0x000F): UTC+3 00010000(0x0010): UTC+4 00010001(0x0011): UTC+5 00010010(0x0012): UTC+6 00010011(0x0013): UTC+7 00010100(0x0014): UTC+8（默认东8区） 00010101(0x0015): UTC+9 00010110(0x0016): UTC+10 00010111(0x0017): UTC+11 00011000(0x0018): UTC+12

示例：FF AA 6B 15 00（设置GPS时区为东9区）

WZTIME（角速度连续静止时间）

寄存器名称: WZTIME
寄存器地址: 110 (0x6E)
读写方向: R/W
默认值: 0x01F4

Bit	NAME	FUNCTION

10735字

15:0	WZTIME[15:0]	角速度连续静止时间

示例：设置角速度连续静止时间500ms
FF AA 6E F4 01
当角速度小于"WZSTATIC"时，且持续500ms，则角速度输出为0，且Z轴航向角不积分
该寄存器需要需要结合"WZSTATIC"寄存器使用

WZSTATIC（角速度积分阈值）

寄存器名称: WZSTATIC
寄存器地址: 111 (0x6F)
读写方向: R/W
默认值: 0x012C

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	WZSTATIC[15:0]	角速度积分阈值=WZSTATIC[15:0]/1000(°/s)

示例：设置角速度积分阈值为0.5°/s
FF AA 6F F4 01
当角速度大于0.5°/s时，Z轴航向角开始对加速度进行积分
当角速度小于0.5°/s时，且持续寄存器"WZTIME"所设置的时长时，角速度输出为0，且Z轴航向角不积分
该寄存器需要需要结合"WZTIME"寄存器使用

MODDELAY（485数据应答延时）

寄存器名称: MODDELAY
寄存器地址: 116 (0x74)
读写方向: R/W
默认值: 0x0BB8

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	MODDELAY[15:0]	设置485数据应答延时，默认3000，单位：us

示例：设置485数据应答延时1000us
FF AA 74 E8 03
当传感器接到收Modbus读取指令后，传感器延时1000us，返回数据
该寄存器仅支持Modbus版本的传感器

XREFROLL~YREFPITCH（角度零位参考值）

寄存器名称: XREFROLL~YREFPITCH
寄存器地址: 121~122 (0x79~0x7A)
读写方向: R/W
默认值: 0x00000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	XREFROLL[15:0]	滚转角零位参考值=XREFROLL[15:0]/32768*180(°)
15:0	YREFPITCH[15:0]	俯仰角零位参考值=YREFPITCH[15:0]/32768*180(°)

示例：当前滚转角为2°，设置滚转角零位，减去2°，则XREFROLL[15:0]=2*32768/180=364=0x016C
FF AA 79 6C 01

NUMBERID1~NUMBERID6（设备编号）

寄存器名称: NUMBERID1~NUMBERID6
寄存器地址: 127~132 (0x7F~0x84)
读写方向: R
默认值: 无

10735字

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	NUMBERID1[15:0]	
15:0	NUMBERID2[15:0]	
15:0	NUMBERID3[15:0]	
15:0	NUMBERID4[15:0]	
15:0	NUMBERID5[15:0]	
15:0	NUMBERID6[15:0]	
设备标号：WT4200000001		

GSTATICTHRE（静止判断阈值）

寄存器名称: GSTATICTHRE
寄存器地址: 148 (0x94)
读写方向: R/W
默认值: 50

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GSTATICTHRE[15:0]	静止判断阈值，默认值为 50。实际阈值单位为 °×1000，例如设定 0.05° 时填写 50。

示例：设置静止判断阈值为 0.5°/s
FF AA 94 32 00

GSTATICTIME（静止判断时间）

寄存器名称: GSTATICTIME
寄存器地址: 149 (0x95)
读写方向: R/W
默认值: 5000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GSTATICTIME[15:0]	默认值为 5000，单位 ms，达到静止判断阈值 x 秒后，输出静止标志位。

示例：设置静止判断时间为 5000 ms
FF AA 95 88 13

GSTATICFLAG（静止判断标志位）

寄存器名称: GSTATICFLAG
寄存器地址: 150 (0x96)
读写方向: R
默认值: 0

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	GSTATICFLAG[15:0]	1 为设备静止状态 0 为设备运动状态

示例：
发送：FF AA 27 96 00
返回：55 5F 01 00 00 00 00 00 00 00 SUM

10735字

D0MS（d0报警输出时间）

仅支持JY901L

DOMSL:时间的低八位，单位ms。
DOMSH:时间的高八位，单位ms。
模块报警输出时间默认是500ms，范围1ms-32000ms（报警电平为高电平）。

寄存器名称:
寄存器地址: 143 (0x8F)
读写方向: R/W

Bit	NAME	FUNCTION
0	D0MS	1~32000ms
例:报警时间要设置1000ms，1000的十六进制是0x3E8,则是 FF AA 8F E8 03		

ROUSE（震动唤醒阈值）

仅支持JY901L

寄存器名称:
寄存器地址: 144 (0x90)
读写方向: R/W

	Bit	NAME	FUNCTION
	15:1		
	0	ROUSE	ROUSE:震动唤醒寄存器设置范围0~255（对应加速度0~1G）
	示例：FF AA 90 00 00（设置0）		

10735字